한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

▶ 지형 형성 작용

□□□□	• 힘의 출처: 지구 내부에서 움직이는 힘 예시 맨틀 대류 • 내적 영력에 의한 지형 형성 작용: 조륙 운동(융기, 침강), 조산 운동(습곡, 단층), 화산 활동 등
□□□□	• 힘의 출처: 지구 외부에서 움직이는 힘 예시 바람, 파도, 강물, 햇빛 등 • 외적 영력에 의한 지형 형성 작용: 풍화, 침식, 운반, 퇴적 등

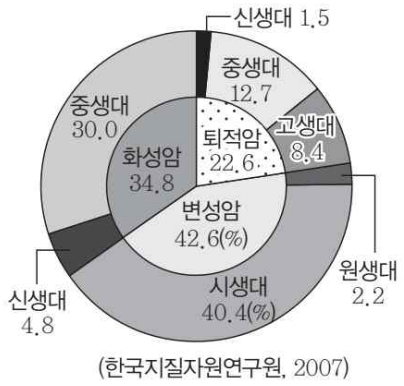
▶ 한반도의 암석

• 한반도의 암석

- 형성 원인에 따른 암석 구분

□□□	- 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하여 만들어진 암석
□□□	- 마그마·용암이 냉각되어 굳어 만들어진 암석 - 마그마·용암의 냉각 방식에 따라 화성암을 구분할 수 있음. □□□: *용암 분출로 지표나 지표 부근에서 빠르게 식어 형성됨. ex) 현무암, 조면암 등 □□□: *마그마 관입으로 지하 깊은 곳에서 천천히 식어 형성됨. ex) 화강암 등
□□□	- 퇴적물이 쌓인 뒤 다져지고 굳어져 만들어진 암석 - 퇴적암이 만들어지는 퇴적 환경에 따라 퇴적층을 구분할 수 있고, 각 퇴적층에서 볼 수 있는 퇴적암이 다르게 나타나기도 함. □□□: *주로 바다(해양 환경)에서 퇴적됨. *조개·산호 등 석회질 생물 유해에 의해 □□□이 형성됨. □□□: *주로 육지(육상 환경)에서 퇴적됨. *다양한 식물 유해에 의해 □□이 형성됨. 이는 탄화도에 따라 갈탄, 역청탄, 무연탄 등으로 구분됨.

- 국내 암석 분포 비중: □□□ > □□□ > □□□



(한국지질자원연구원, 2007)

▲ 한반도의 지질 시대별 암석 구성

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

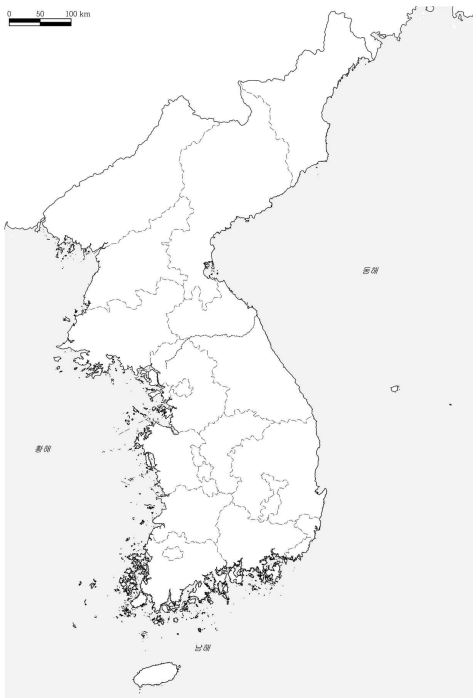
▶ 한반도의 형성

• 한반도의 지형 형성 과정

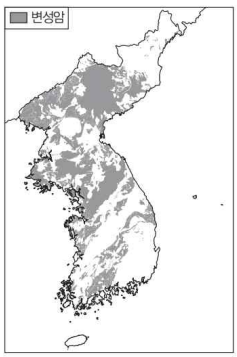
지질 시대	선캄브리아대							
	사생대	원생대	캄브리아기 … 석탄기 - 페름기	트라이아스기	쥐라기	백악기	제3기	제4기
지체 구조								X
지질 계통								
주요 지각 변동								

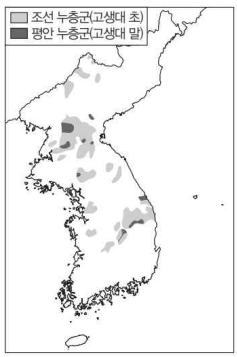
- 주요 지각 변동

지질 시대		주요 지각 변동	특징
중생대	초기		*비교적 약한 조산 운동으로 한반도 북부 지방에 [ ] 방향의 구조선 형성 *송림 화강암이 관입됨.
	중기		*매우 격렬한 조산 운동으로 한반도 전역에 [ ] 방향의 구조선 형성 특징 대보 조산 운동 이전에 퇴적된 기존 지층(조선 누층군, 평안 누층군, 대동 누층군)을 교란시킴. *한반도 전역에 대보 화강암이 관입됨.
	말기		*비교적 약한 조산 운동으로 한반도 남부 지방에 여러 방향의 구조선 형성 *경상도 일대(남부 지방)에 불국사 화강암이 관입됨.
신생대	3기		*동해 지각 확장에 따른 횡압력으로 인한 비대칭 융기 → [ ] 지형
	4기	화산 운동	*신생대 제3기 말부터 마그마가 지표로 분출하며 다양한 지형을 만듦. *독도, 울릉도, 제주도, 백두산, 철원·연천·포천 용암 대지 등을 형성함.

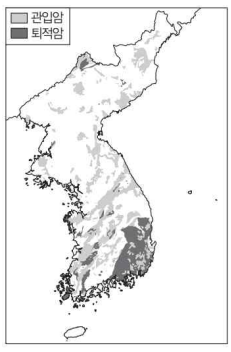


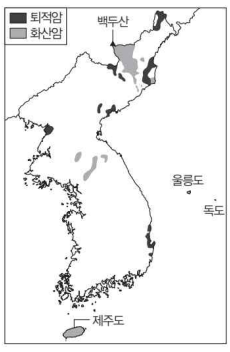
▲ 한반도의 지체 구조





▲ 시·원생대 ▲ 고생대





▲ 중생대 ▲ 신생대

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

▶ 한반도의 산지

• 우리나라 산지의 특징

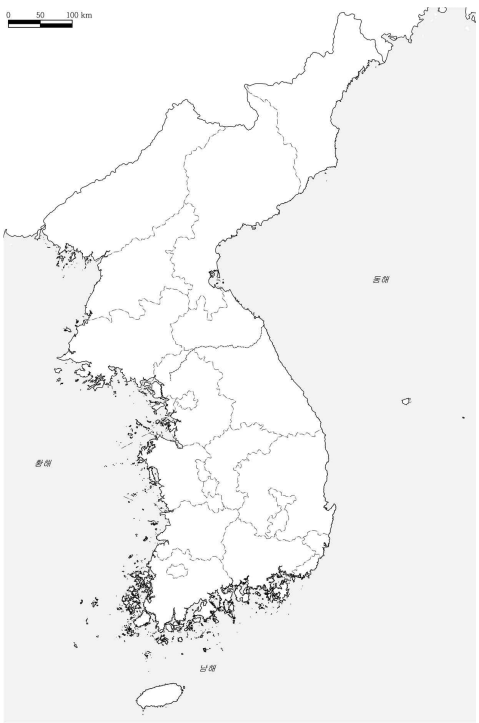
산지 분포의 특색	- 국토의 약 70%가 산지임. - 대부분 해발 고도가 낮으며 해발 고도 2,000m 이상의 산지는 한반도 북동부에 주로 발달함.
동고서저의 경동 지형	- 신생대 제3기 경동성 요곡 운동 발생 → 동고서저의 비대칭적 지형 발달 - 동고서저 지형으로 인해 황해로 흐르는 하천과 동해로 흐르는 하천 간에 차이가 발생함. → 황해로 흐르는 하천이 비교적 하천 유로가 [ ], 하상 경사가 [ ]

• 형성 원인에 따른 산맥의 분류

[ ]	- 형성 원인: 신생대 제3기의 [ ]과 같은 내적 영력에 의해 형성된 산맥 - 특징: 비교적 높고 험준함. - 예시: [ ], [ ] 등
[ ]	- 형성 원인: 침식 등의 외적 영력에 의해 형성된 산맥 특징 중생대 지각 변동(송림변동, 대보조산운동)에 의해 형성된 구조선(단층)을 따라 차별침식이 활발히 발생함. - 특징: 비교적 낮고 완만함. - 예시: 차령산맥, 노령산맥 등

• 경관에 따른 산지의 분류

분류	기반암	토양층	식생 밀도	예시
[ ]				
[ ]				



▲ 한반도의 주요 산맥·산지

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 정리하기

1. 세계 자연유산은 무엇일까? (교과서 118-120p)

1) 세계 자연유산

(1) 역사: 교육·과학·문화 보급과 교류로 세계의 협력을 도모하는 국제 연합의 전문 기구인 [ ]에서 1972년 '세계 문화유산 및 자연유산 보호 협약'을 채택함.

(2) 세계유산의 종류

① 세계 문화유산	인류 역사적으로 중요한 가치를 지니는 기념물, 유적지 등
② 세계 [ ]	보존 가치가 높은 자연경관
③ 세계 복합유산	문화유산과 자연유산의 특징이 모두 나타나는 곳

2) 세계 자연유산의 등재 기준

(1) [ ]: 세계유산의 등재 기준으로, 세계유산이 지녀야 할 기본 개념임.

① 특징: 국경을 뛰어넘을 만큼 독보적이고, 현재와 미래 세대 모두에게 중요한 가치로 작용하는 것임.

② 등재 기준: 10개의 등재 기준이 있으며, Ⅰ ~ Ⅵ까지의 항목은 문화유산, Ⅶ ~ Ⅹ까지의 항목은 자연유산에 해당함. 자연경관이 Ⅶ ~ Ⅹ의 항목 중 하나 이상을 충족하면 탁월한 보편적 가치가 있는 자연유산으로 간주함.

구분		기준
Ⅶ	경관적 가치	최상의 자연 현상이나 뛰어난 자연미, 미학적 중요성을 지닌 지역을 포함해야 한다.
Ⅷ	지질학적 가치	생명의 기록이나, 지형 발전의 중요한 지질학적 진행 과정, 지형학이나 자연 지리학적 측면의 중요 특징을 포함해 지구 역사상 주요 단계를 입증하는 대표적 사례여야 한다.
Ⅸ	생태학적 가치	육상, 민물, 해안 및 해양 생태계와 동식물 군락의 진화 및 발전에 생태학적, 생물학적 주요 진행 과정을 입증하는 대표적 사례여야 한다.
Ⅹ	생물학적 가치	과학이나 보존 관점에서 볼 때 보편적 가치가 탁월하고, 현재 멸종 위기에 처한 종을 포함한 생물학적 다양성의 현장 보존을 위해 가장 중요하고 의미가 큰 자연 서식지를 포괄해야 한다.

3) 세계 자연유산의 등재 효과

(1) 효과

① 자연경관이 세계 자연유산으로 등재되는 것은 인류가 함께 보호해야 할 가치 있는 유산임을 증명하는 것임.

② 유산에 대한 보존 인식이 강해짐.

③ 국가와 지역 공동체에 자긍심을 불어넣어 효과적인 유산 보호가 가능함.

④ 국제적인 인지도 향상으로 관광객이 증가해 유산 주변 지역의 경제 활성화를 기대할 수 있음.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 정리하기

2. 우리나라의 세계 자연유산은 어떤 모습일까? (교과서 121-123p)

1) 우리나라의 세계 자연유산

(1) □□□□□□ □□□□	① 가치: 경관적 가치, 지질학적 가치를 인정받음. ② 특징: 2007년 화산 지형의 아름다움을 우리나라 최초로 세계 자연유산에 등재됨.
(2) □□□□□	① 가치: 생물학적 가치를 인정받음. ② 특징: 2021년 철새 등 다양한 생물 서식지로서의 가치를 인정받아 세계 자연유산에 등재됨.

2) 제주 화산섬과 용암 동굴

(1) 시기: 2007년 세계 자연유산에 등재됨.

(2) 특징: 제주도 전체 면적의 약 10%를 차지함.

(3) 구성

① □□□	• 지형 설명: 화산 활동으로 생성된 방패 모양의 화산체 • 특징: 폭포, 주상 절리, 화구호 등 신비로운 지형 경관을 관찰할 수 있음.
② □□□□□	• 지형 설명: 얕은 해저에서 화산이 분출하여 만들어진 커다란 분화구 • 특징: 화산의 수중 폭발 과정을 알 수 있는 지질 구조를 보여 지질학적 가치를 가짐.
③ □□□□ □□□□□	• 지형 설명: 거문오름에서 분출한 용암이 해안까지 흘러가며 형성된 용암동굴 무리 • 특징: 거문오름, 벵뒤굴, 만장굴, 김녕굴, 용천 동굴, 당처물 동굴 등으로 이루어짐.

3) 한국의 갯벌

(1) 시기: 2021년 세계 자연유산에 등재됨.

(2) 위치: 서천 갯벌, 고창 갯벌, 신안 갯벌, 보성-순천 갯벌 → 모두 한반도 □□□□에 위치함.

추가 최근 여수 갯벌, 고흥 갯벌, 무안 갯벌, 서산 갯벌 추가

특징 1. 규모가 큰 하천이 유입되어 지속적인 퇴적물 공급이 가능함.
2. 밀물과 썰물의 수위 차가 커 갯벌이 발달하기 유리함.

(3) 특징

① 2,000여 종의 생물이 서식하며, 멸종 위기종이 다수 포함되어 있음.

② 철새 이동로의 중심에 있어서 매년 수백만 마리의 철새가 이동하는 중요 기착지 역할을 함.

③ 오염 물질을 정화하는 능력이 탁월함.

④ 홍수, 태풍과 같은 자연재해 피해를 줄여 주는 역할을 함.



◀ 국내 세계 자연유산의 위치

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 정리하기

3. 세계 자연유산으로 등재할 만한 곳은 어디가 있을까? (교과서 124-125p)

1) 세계유산 잠정 목록

(1) 배경: 우리나라는 보존 가치가 높은 자연경관을 효과적으로 보호하고자 국립 공원, 지질 공원, 천연 보호 구역 등 다양한 제도를 활용함. 이 때 탁월한 보편적 가치가 있는 것으로 판단된 자연경관을 세계유산 잠정 목록에 등록함.

(2) [ ]: 유네스코 회원국이 세계유산 등재를 희망하는 유산 목록을 작성한 것

① 등록 규칙

- 지방 자치 단체, 비정부 기구(NGO) 등의 관계자들이 참여한 가운데 세계유산 잠정 목록을 작성해야 함.
- 세계유산 등재 신청 최소 1년 전에 작성해야 함.

② 등록 장소

- 설악산 천연 보호 구역(강원 인제·고성·속초·양양) • 우포늪(경남 창녕)
- 남해안 일대 공룡 화석지(전남 해남·보성·화순·여수, 경남 고성)

2) 남한 지역의 자연경관

(1) [ ]	① 위치: 우리나라의 동쪽 끝 ② 특징 • 생태적 가치가 뛰어남: 희귀한 식물, 곤충, 조류, 해양 생물이 다양하게 서식함. ex) 경사가 급한 사면이 많으며 바닷바람이 강함. → 땅채송화, 섬기린초 등 서식 태풍이나 폭우 등 불규칙한 기상 상황을 겪음. → 조류의 피난처 역할을 함. 복어, 전어 등 다양한 해양 생물이 서식함. ③ 생태적 가치를 인정받아 1982년 [ ]로 지정됨.
(2) [ ]와 그 주변 지역	① 위치: 남북한의 접경 지역 ② 특징 • 독특한 자연환경: 오랜 기간 사람들의 출입이 통제되어 독특한 자연환경이 형성됨. ex) 산지·습지 등 다양한 지형이 있으며 6,000여 종의 야생 생물이 서식함. ③ 다수의 멸종 위기종이 서식하고 있어 비무장 지대 인근의 강원 생태 평화 지역, 연천 임진강 지역은 유네스코 [ ]으로 지정됨.

3) 북한 지역의 자연경관

(1) [ ]	① 특징 • 한반도에서 가장 높은 산으로 신생대에 형성된 화산체임. • 아름다운 경관, 독특한 생태 환경, 풍부한 삼림 자원 등이 있어 관광 명소로 주목받음. • 고도에 따라 다양한 기후적 특징이 나타나 생물종 다양성이 풍부함. ③ 1,400여 종의 식물과 400여 종의 동물이 서식하여 유네스코 [ ]으로 지정됨.
(2) [ ]	① 위치: 강원도 북부 회양군, 고성군, 통천군에 걸쳐 있음. ② 특징 • 주로 화강암으로 이루어진 돌산임. • 만물상과 같은 다양한 형태의 기암괴석을 볼 수 있어 경관적 가치가 뛰어남. ③ 경관적 가치가 뛰어나 북한에서 이를 세계유산으로 등재하고자 노력하고 있음. 추가 2025년 7월 세계복합유산으로 등재됨.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

▶ 국립 공원 (교과서 124p)

• 정의: 우리나라를 대표할 만한 자연생태계와 환경·문화·역사 유산의 보전을 전제로 지속 가능한 이용을 도모하고자 국가가 직접 관리하는 보호 지역

□□□	- 1967년 국내 최초의 국립 공원으로 지정됨. - 경남, 전남, 전북 3개 도에 걸쳐 형성된 가장 넓은 면적의 산악형 국립 공원임.
□□□	- 화강암 지반이 침식되고 풍화되어 깎아 지른 바위 봉우리를 이루고 있음. - 서울과 경기에 걸쳐 있으며 세계적으로 찾아보기 드문 도심 속 국립 공원임.
□□□□	- 1968년 국립공원으로 지정되었으며, 해상공원으로는 최초임. - 전남 여수에서 경남 통영까지 이르는 한려수도(閑麗水道), 남해도·거제도 일부를 포함함.

▶ 지질 공원(Geopark) (교과서 126-127p)

• 정의: 지질과 경관, 그곳에 살아가는 동물, 식물, 역사, 문화를 보존하고자 만든 제도

□□□ 세계 지질 공원	- 국내 유일 강을 따라 형성된 지질 공원임. - 용암의 열하 분출로 용암 대지가 형성되었으며, 한탄강의 침식에 따라 현무암 협곡, 주상절리가 발달함.
□□□□□ 국가 지질 공원	- 강원도 영월, 정선, 태백, 평창 일대로 국내 고생대 퇴적암류를 보여주는 지질 공원임. - 다양한 하천 지형과 카르스트 지형을 볼 수 있음.
□□ 세계 지질 공원	- 중생대 백악기 지각 변동, 화산 활동에 따라 경상 분지가 만들어진 곳임. - 기암 단애, 용추 협곡, 급수대 등의 지질 명소들이 있음.
□□□□ 세계 지질 공원	- 중생대 백악기 말의 화산 폭발로 형성됨. - 세계 최대 규모의 주상 절리대인 광석대를 비롯해 지공너덜, 화순 서유리 공룡 화석지 등의 지질 명소들이 있음.
□□ 국가 지질 공원	- 지질 명소의 접근성이 좋고 관광 시설이 잘 갖추어진 도시형 지질 공원임. - 중생대 백악기 때 형성된 경상 분지 남동부에 있음. - 암남 공원, 태종대, 낙동강 하구 등의 지질 명소가 있음.

▲ 국립공원공단 홈페이지 ▲ 국가지질공원 홈페이지

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

▶ 한반도의 화산 지형

• 용암의 성질

- 용암의 종류

구분	규산 함량	용암의 점성	용암의 유동성	대표 지형
	적음			
	많음			

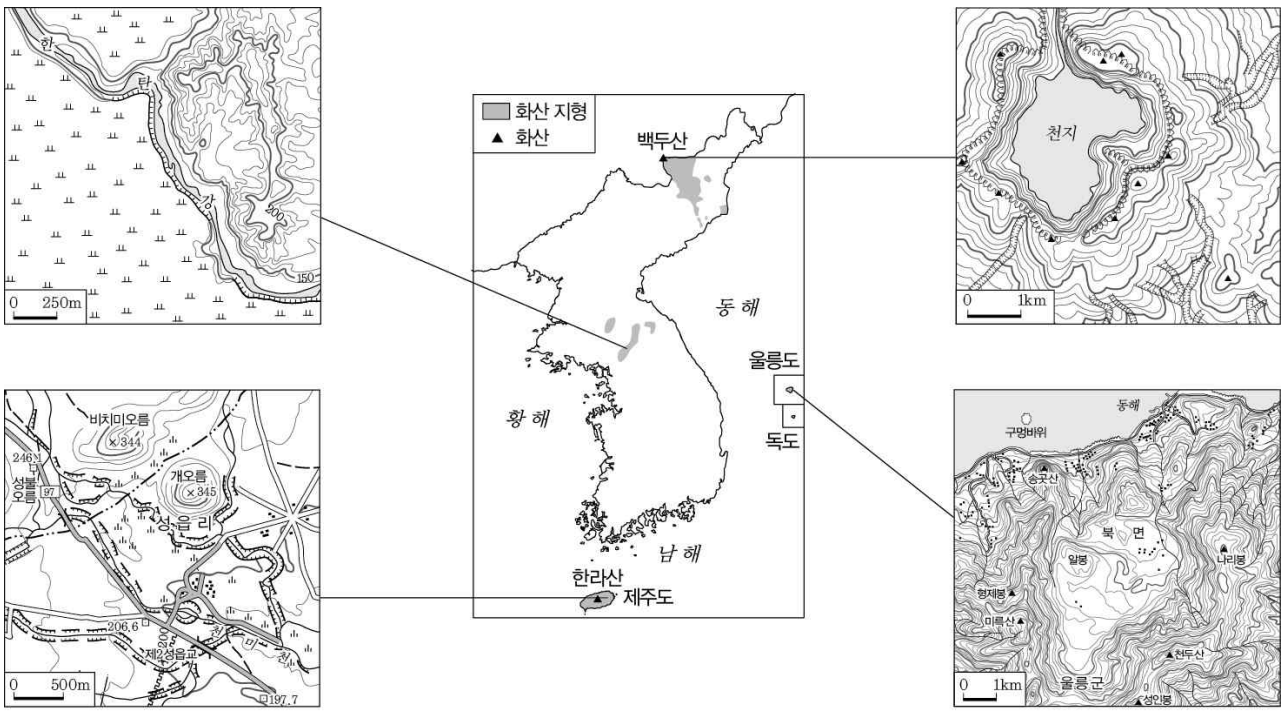
- 용암의 분출 방식

	화도를 따라 상승한 마그마가 화구를 통해 분출되는 방식
	땅에 길게 벌어진 틈(열하)를 통해 용암이 분출되는 방식

• 한국의 화산 지형

- 형성 시기: 신생대 제3기 말 ~ 신생대 제4기(현재)

특징 신생대 제3기 말에 독도가 가장 먼저 형성되었음.



한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 심화하기

종류	특징
	- 전체적으로 ____의 형태이며, 산정부는 ____ 형태임. 정의 순상화산: 점성이 작은 현무암질 용암 분출로 형성된 경사가 완만한 방패 모양의 화산 종상화산: 점성이 큰 조면암질 용암 분출로 형성된 경사가 급한 종 모양의 화산 - 제주도 형성 후기에 산록부에 수많은 ____이 발달함. 정의 기생화산: 큰 화산의 중심 분화구 주위의 작은 화산 - 한라산 정상에 '백록담'이라는 ____호가 위치함. 정의 화구: 지하의 마그마 등이 분출하는 구멍 - 기반암에 절리(틈)가 발달함. → 지표수가 부족하며 건천이 발달함. → 대부분 ____ 농사가 이루어짐. 특징 빗물은 지하수 형태로 복류하다 해안가에서 용천함. → 해안에 득수 취락 발달 - 현무암질 용암이 흐를 때 표층·하층의 냉각 속도 차이에 따라 ____이 형성됨. - 용암이 냉각되며 수축하여 육각 기둥 모양으로 굳은 ____가 발달함.
	- 전체적으로 ____의 형태임. - 제주도와 달리 기반암에 절리가 많지 않음. → 제주도와 달리 지표수가 풍부함. - 섬의 대부분이 급경사임. → 대부분 ____ 농사가 이루어짐. - 섬의 가운데 '나리 분지'라는 ____ 분지가 위치함. 정의 칼데라: 분화 후 분화구 부근이 함몰되어 형성된 화산 지형 - '나리 분지'에 '알봉'이라는 종상 화산 형태의 ____가 위치함. 정의 중앙화구구: 화산의 화구·칼데라 내부에서 새로 분출한 화산
철원·연천·포천의 한탄강 유역	- 형성 과정 ① 분출 이전에 옛 하천(현재의 한탄강)이 흐르는 하곡(하천의 골짜기)이 있었음. ② 북한 평강 일대에서 현무암질 용암이 분출해 흐르며 기존 하곡을 메우고 ____를 형성함. ③ 시간이 지남에 따라 용암 대지 위에 하천이 재형성되어 흐름. ④ 하천이 용암 대지를 아래로 깎아 가며 좁고 깊은 협곡을 만듦. - 용암 대지의 단면을 보면 위에서부터 ____ → ____ → 기존 기반암으로 구성됨. - 하천의 주변에 협곡 벽면을 따라 용암 대지 형성 당시 만들어진 ____가 관찰됨. - 하상(하천 바닥)의 기반암이 현무암이 아니기에 하천은 연중 물이 흐름. → 관개용수를 확보할 수 있기에 ____ 농사가 이루어짐.
	- 전체적으로 ____ 위에 ____이 형성되어 있으며, 산정부는 ____ 형태임. - 백두산 정상에 '천지'라는 ____호가 위치함.

▲ 제주도 모식도	▲ 울릉도 모식도	▲ 한탄강 유역 용암대지 모식도	▲ 백두산 모식도

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	01 세계유산과 자연경관 (교과서 118p-129p)
	10	성취기준	[12한탐04-01] 세계유산으로 등재된 한반도 자연경관의 가치를 탁월성과 보편성의 측면에서 설명하고, 이를 토대로 등재 가능한 자연경관을 추천한다.		

개념 확장하기

[활동 9] 우리나라의 다음 세계 자연유산은 어디가 되어야 할까?

1. 세계유산 잠정 목록이나 국내 국립 공원, 지질 공원들을 살피고, 다음 세계 자연유산을 제안해보자.

• 어떤 장소가 탁월한 보편적 가치를 지녀 세계 자연유산이 될 수 있을지 정리해 보자.

❶ 다음 세계 자연유산 후보지를 한 곳 선정해보자.	ex) 나는 설악산 국립공원을 선택했어.
↓	
❷ 해당 후보지의 탁월한 보편적 가치(경관적 가치, 지질학적 가치, 생태학적 가치, 생물학적 가치)가 어떠한지 평가해 보자.	ex) 설악산 국립공원의 경관적 가치는 ...
↓	
❸ 후보지의 탁월한 보편적 가치를 바탕으로 해당 자연경관이 대표성, 희소성, 보전 가치를 가지는지 평가해 보자.	ex) 설악산 국립공원은 대표성을 ...
↓	
❹ 내가 선정한 후보지가 세계 자연유산이 된다면 그 가치를 알리기 위해 어떻게 홍보할 수 있을까?	ex) 설악산 국립공원을 홍보하기 위해선 ...

2. 짝과 서로의 세계 자연유산 후보를 공유하고 어떤 곳이 가장 적합한 후보가 될 수 있을지 선택해보자.

구분	세계 자연유산 후보지	내가 선정한 후보지의 강점	합의 끝에 우리가 선정한 후보지 및 그 후보지를 선정한 이유
나			
짝			